

exp010 — 混合训练消融：无 config 通道 (仅 up 占位自推断)

实验日期：2026-08-17 | 状态：**完成** (N=500, seed 1)
数据：data_v5/ (DN+SN 拼接, 同 exp008)
对照：exp008 (混合 + config 1ch, 14ch); exp009 (专职 13ch)
结论速览：**模型完全可以自推断位形**——无 config 的混合模型两桶都健康 (DN 0.611% / SN 1.148%), 且略优于带 config 的 exp008 (0.667/1.203%)。
exp008 中模型"用"config 标签只是因为它与 up 占位完全冗余；**部署时无需位形标签, up=(0,0) 占位编码即物理自包含**

1. 目标

exp008 反事实测试证明模型**依赖**显式 config 标签 (翻转 → 22–54× 崩溃)。
但"用了"≠"不能不用": SN 的 up X 点通道是 (0,0) 占位 (z-score 后恒值), DN 是变化值——输入本身完全可分。本消融去掉 config, 强迫模型只靠占位结构自推断位形。
判据: 若健康 (≈exp008 水平) → 占位自推断足够, config 冗余可删; 若退化到外推级崩溃 (≈253%) → 显式标签必需。

2. 输入通道 (13 通道, 同 exp009 架构)

R, Z + lp, paxis, fvac, alpha_m, alpha_n + R_lo, Z_lo, R_up, Z_up + R_anc, Z_anc
(--input-mode xa , 无 --config-input)。
训练: N=500 seed 1; train/val = dn+sn 拼接 (同 exp008); 共享 stats。注意:
混合 pool 下 up 通道 std 非零 (DN 贡献), SN 样本 z-score 后为恒值常数 (非 0)。

3. 结果 (消融 vs 对照, rel L2 mean %)

test	exp008 混合+config (14ch)	exp010 混合无 config (13ch)	exp009 专职 (13ch)
DN	0.667	0.611	0.492

test	exp008 混合+config (14ch)	exp010 混合无 config (13ch)	exp009 专职 (13ch)
SN	1.203	1.148	0.953
RMSE (Wb) DN / SN	2.74e-4 / 5.24e-4	2.51e-4 / 5.02e-4	1.85e-4 / 4.31e-4
GS 残差比 DN / SN	0.989 / 0.984	0.995 / 0.977	0.988 / 0.991
find_critical 失败	0/0	1/500 / 0/500	0/0
X 点误差 lo/up (cm) DN / SN	3.19/2.37; 1.06/—	2.65/2.59; 0.94/—	2.14/1.91; 0.97/—
sep_mean (cm) DN / SN	0.56 / 0.43	0.55 / 0.40	0.40 / 0.34
O 点误差 (cm) DN / SN	0.48 / 0.61	0.50 / 0.50	0.34 / 0.42

训练：best val 0.8327% @ e800（满；exp008 0.8789% @ 797）。

4. 结论

- 1. **模型能自己推断位形**：仅凭 up=(0,0) 占位 vs 变化值的结构区分两类——两桶健康（0.611/1.148%），与专职外推崩溃（253%/4.0e8%）隔了三个数量级；
- 2. **无 config 反而略好**（DN 0.611 vs 0.667、SN 1.148 vs 1.203、val 0.833 vs 0.879）：显式标签让模型"偷懒"走条件映射捷径；去掉后必须建立统一的、位形自包含的映射；
- 3. **与 exp008 反事实的合成结论**：翻转 config 崩溃（用了标签）≠ 没有标签崩溃（消融证伪）——config 通道是冗余的，可安全删除；
- 4. 部署启示：输入按"存在的 X 点"编码（SN 的 up 填占位 (0,0)）即可，无需位形标签——这是 data_v6/exp012 **无 config 通道设计（21ch）** 的直接依据。

5. 复现命令

```
PY="C:/Users/HP/.conda/envs/torch5060/python.exe"
```

```
"$PY" -u -m gs_pino_dn_fno_2608.train_dn_fno --input-mode xa \  
--train-data dn_fno_2608/data_v5/dn/train.npz,dn_fno_2608/data_v5/sn/train.npz \  
--val-data dn_fno_2608/data_v5/dn/val.npz,dn_fno_2608/data_v5/sn/val.npz \  
--n-train 500 --seed 1 --out-dir dn_fno_2608/experiments/exp010_mixed_no_config/model_a13ch_xi
```

6. 产物

model_a13ch_xa_mix/ ([best.pt/history/args/metrics](#) + eval_dn/、eval_sn/ + figures_dn/、figures_sn/)。日志： logs/exp010_*.log。

7. 偏差记录

1. DN 桶 find_critical 失败 1/500 (exp008 为 0/500)：单样本定位失败，模型输出场局部噪声所致，不影响 rel L2 结论 (MAST 无墙下 DN 双 X 点对 find_critical 更敏感)；
2. GS 残差比 SN 桶 0.977 (exp008 0.984)：仍在 1 附近 (真值 1.288)，正常波动。